

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Э. Г. Ахметшина

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению курсового проекта
«Проектирование и моделирование компьютерных
сетей»
по дисциплине
«Проектирование и моделирование компьютерных
сетей»

Самара, 2025

УДК 004.414.23

А 95

Рекомендовано к изданию методическим советом ПГУТИ, протокол №38 от 15.04.2025.

Ахметшина, Э. Г.

А 95 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта «Проектирование и моделирование компьютерных сетей» по дисциплине «Проектирование и моделирование компьютерных сетей». – Самара: ПГУТИ, 2025. – 34 с., ил.

Методические рекомендации содержат общие рекомендации для студентов по выполнению и оформлению курсовых проектов по дисциплине «Проектирование и моделирование компьютерных сетей» и требования для оформления работы, подготовлены на кафедре «УТС», предназначены для студентов направлений подготовки:

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»,

09.03.04 – «Программная инженерия»,

27.03.04 - «Управление в технических системах».

Цель курсового проекта является закрепление, углубление и контроль знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Проектирование и моделирование компьютерных сетей». Задачи курсового проекта состоит в проектировании отказоустойчивой архитектуры и создание имитационной модели для проведения экспериментов на получение показателей производительности сети.

©. Ахметшина Э. Г. 2025

© Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.....	5
2 ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	7
3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8
4 ЗАДАНИЯ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	15
5 СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	19
6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ	23
7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	25
8 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.....	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	34

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где информационные технологии играют ключевую роль в развитии общества и экономики, проектирование и моделирование сетей становятся критически важными задачами. Сети передачи данных, будь то локальные, глобальные или специализированные, являются основой для функционирования множества систем и сервисов, от корпоративных информационных систем до интернета вещей (IoT). Эффективное проектирование и моделирование таких сетей требуют глубоких знаний и навыков, а также использования специализированных инструментов.

Одним из наиболее мощных и широко используемых инструментов для проектирования и моделирования сетей является OMNeT++. OMNeT++ (Objective Modular Network Testbed in C++) – это дискретно-событийный симулятор, предназначенный для моделирования различных типов сетей, включая компьютерные сети, сети связи и другие сложные системы. Он предоставляет гибкие и мощные возможности для анализа, оптимизации и прогнозирования поведения сетей, что делает его незаменимым инструментом для инженеров и исследователей в области сетевых технологий.

Цель данного курсового проекта – изучить и применить методы проектирования и моделирования сетей с использованием OMNeT++. В рамках проекта будут рассмотрены основные концепции и методы, которые позволят эффективно использовать этот инструмент для решения различных задач, связанных с сетевыми технологиями. Проект охватывает широкий спектр тем, начиная с основных принципов работы OMNeT++ и заканчивая продвинутыми методами моделирования и анализа.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Целью дисциплины «Проектирование и моделирование компьютерных сетей» является предоставление студентам теоретических знаний и практических навыков, необходимых для проектирования, моделирования и анализа компьютерных сетей. Курс направлен на развитие у студентов способности применять современные методы и инструменты для решения задач, связанных с проектированием сетей, обеспечением их надежности, безопасности и эффективности.

Основные задачи курса включают:

Изучение основных принципов и методов проектирования компьютерных сетей.

Овладение инструментами и программным обеспечением для моделирования сетей.

Развитие навыков анализа и оптимизации сетевых архитектур.

Понимание и применение стандартов и протоколов сетевого взаимодействия.

Обеспечение безопасности и надежности сетевых решений.

Одной из целей курсового проекта является разработка отказоустойчивой архитектуры и создание имитационной модели для проведения экспериментов на получение показателей производительности сети. Разработка спецификации активного оборудования телекоммуникационной сети.

Проектирование информационно-вычислительных сетей – сложный и ответственный процесс. Известно, что любая вычислительная система (ВС) по своей сути представляет комплекс технических средств, необходимых для функционирования некоторой информационной системы. Поэтому эффективность

работы информационной системы во многом зависит от того, соответствует ли ей уровень используемой вычислительной системы.

Следует помнить, что универсальных рекомендаций по проектированию, которые бы учитывали все возможные факторы и обстоятельства и давали наилучшее решение во всех случаях, не существует. Тем не менее, можно сформулировать общие подходы к проектированию локальных компьютерных сетей, использование которых хотя бы направит этот процесс в нужное русло.

Курсовое проектирование должно способствовать закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентами в процессе изучения лекционного курса по дисциплине «Проектирование и моделирование сетей связи», а также умений и навыков, полученных при выполнении практических и лабораторных занятий, и применению этих знаний, умений и навыков к решению конкретных инженерных задач, развитию навыков работы со специальной литературой и навыков инженерного проектирования.

Освоение дисциплины предоставляет студентам уникальную возможность получить глубокие знания и практические навыки в области проектирования и моделирования сетей. Успешное освоение курса позволит студентам эффективно решать задачи, связанные с проектированием, анализом и оптимизацией сетевых решений, что является важным аспектом в современной профессиональной деятельности.

2 ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Задание на курсовое проектирование посвящено проектированию вычислительных сетей как основы комплекса технических средств информационных систем (ИС) различных предметных областей (организаций, предприятий, учреждений и их подразделений). При выполнении курсового проекта студент должен:

- провести сравнительный анализ различных вариантов архитектуры ВС с системных позиций по основным параметрам: стоимость, быстродействие, надежность, информационная безопасность;
- разработать структурную схемы локальных ВС, сети кампуса с учетом выбранного варианта, а также структуру аппаратного и программного обеспечения для предоставления выбранного перечня услуг ВС;
- оформить пояснительную записку и графическую часть проекта;
- в процессе проектирования необходимо пользоваться специальной средой моделирования – OMNET++, порядок пользования которой подробно описан в учебном пособии «Математические модели в сетях связи часть 2», а также ниже в разделе «Дополнительная информация по выполнению работы».

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Курсовой проект (КП) выполняется в среде моделирования OMNET++. Время моделирования должно составлять не менее 10 секунд (или максимально возможное). Варианты выбираются в соответствии с последней цифрой зачетной книжки - **N**.

Программу Omnet++ можно скачать с официального сайта или с GitHub <https://github.com/omnetpp/omnetpp/releases>.

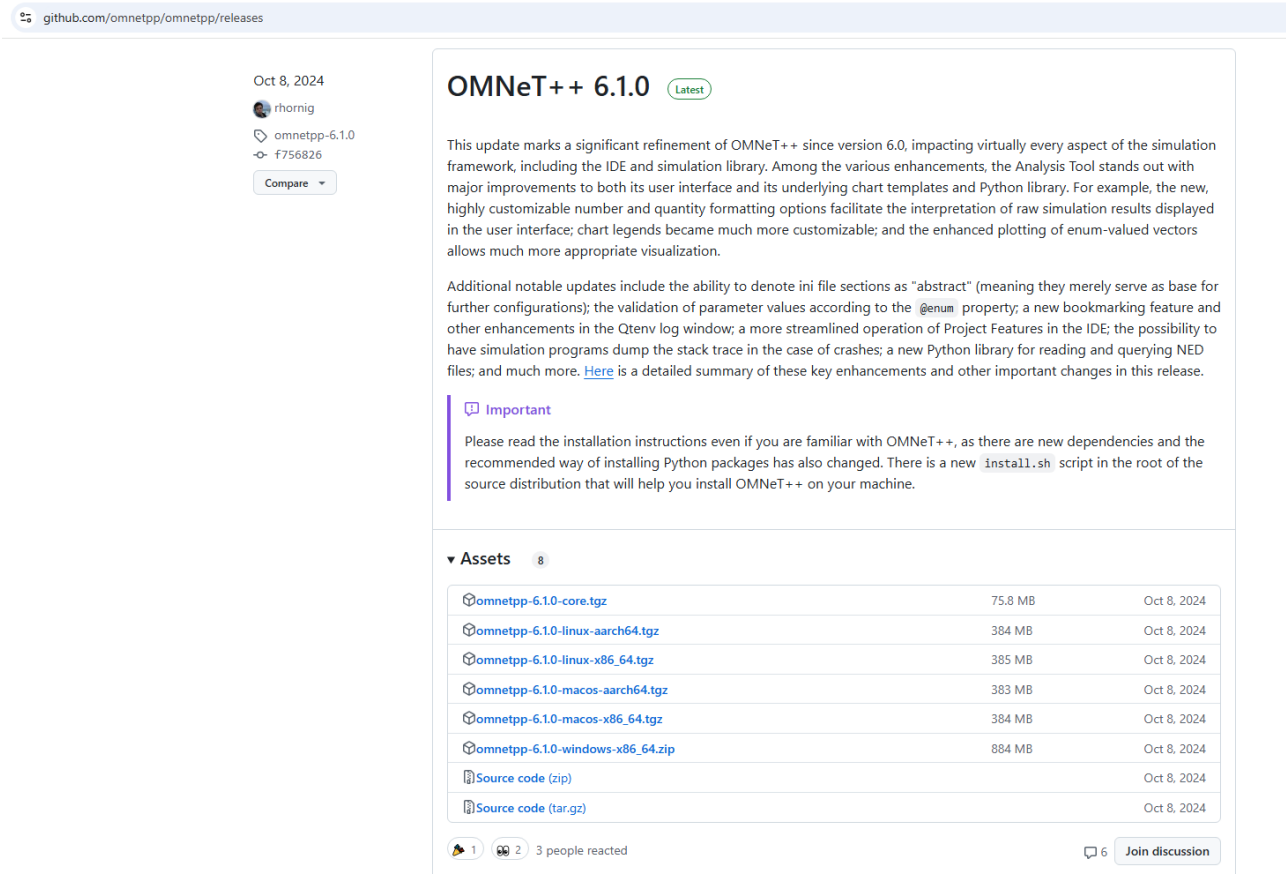


Рис. 3.1 – Путь на GitHub.com

После разархивации необходимо следовать инструкции в Install.md.

Для установки библиотеки INET аналогично необходимо скачать архив по ссылке <https://github.com/inet-framework/inet> и разархивировать в папку с проектами (по умолчанию samples в установленной директории). Главное чтобы версия подходила к

omnet++. Более подробно процесс описан в учебном пособии Проектирование и моделирование компьютерных сетей. Лабораторный практикум: Учебное пособие / В. Н. Тарасов, Э. Г. Ахметшина, А. Л. Коннов. – Самара: ИУНЛ ПГУТИ, 2024. - 171 с. (ЧАСТЬ II. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ). При возникновении проблем либо переустанавливать путём удаления папки, либо через правую кнопку мыши по библиотеке очистить и собрать проект заново.

В библиотеке INET имеется папка с примерами(/inet4.5/examples), которая может пригодиться, как для решения лабораторных, так и для курсового проекта. Основной список:

1. Для курсового проекта пригодится всё из internetcloud, самый полезный из них earthcloud;

2. Не менее важным, в том числе для лабораторных, примером является inet, самые важные configurator, все что начинаются с udr и tcp(наиболее важным можно выделить tcpclientserver);

3. dhcp;

4. ethernet/lans.

На рис. 3.2 и рис.3.3 изображено как добавляется сеть (поля, network) и как доступно можно осуществить поиск элементов в списке.

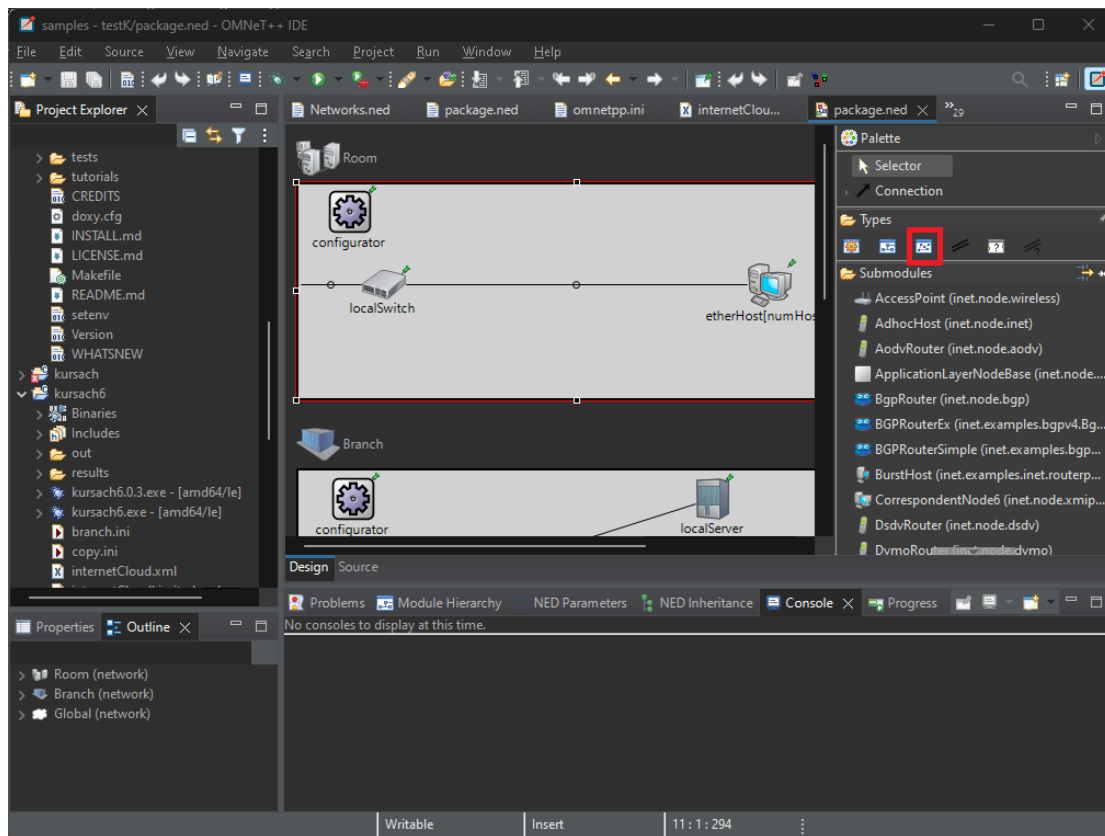


Рис. 3.2 – Для добавления сети(поля, network)

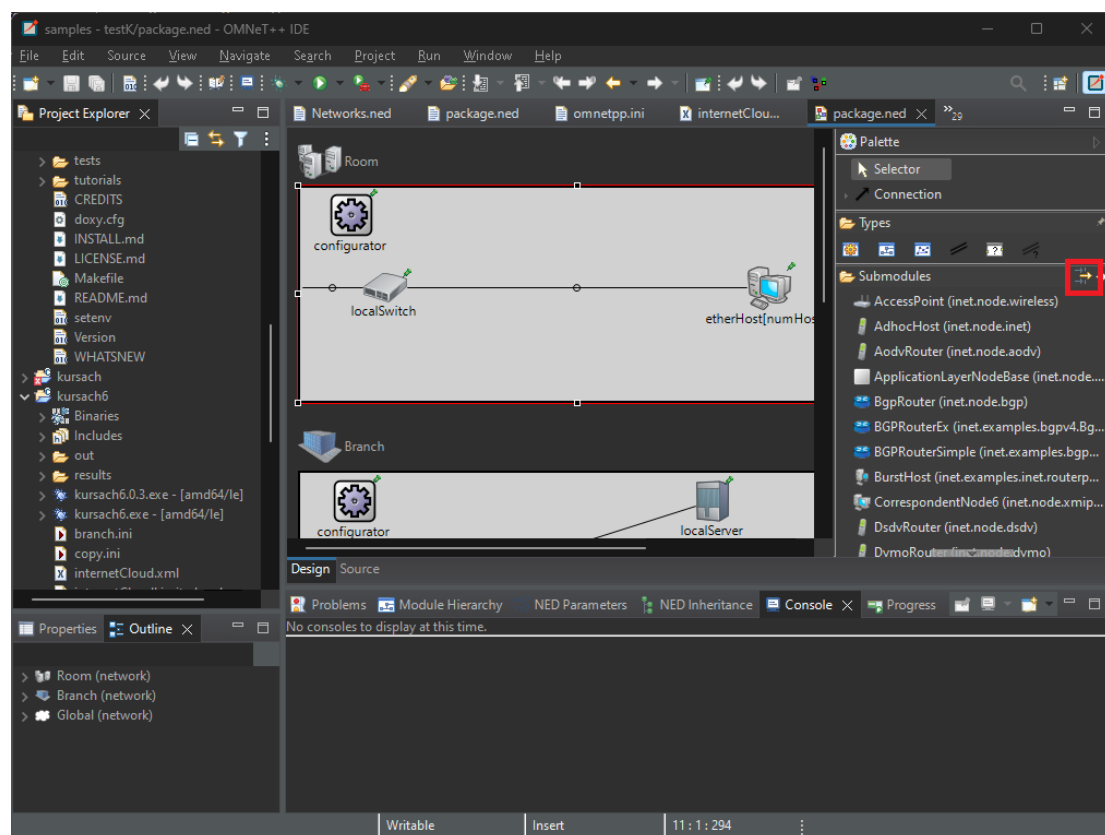


Рис. 3.3 – Поиск элементов в списке

Для изменения иконок элементов нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать `properties...`, а затем нажать кнопку на третьей вкладке (рис. 3.4).

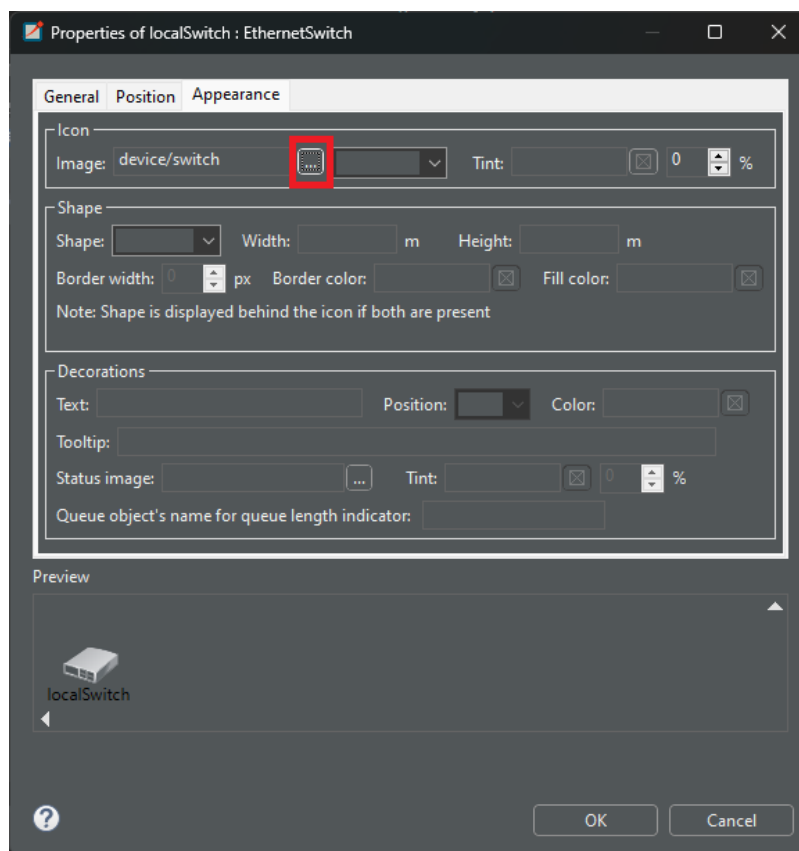


Рис. 3.4 – Изменение иконки элемента

Также есть возможность раскрывать элементы двойным нажатием или через контекстное меню не только в `ned`-редакторе, но и в среде выполнения.

`Ned`-файл описывает одну или несколько сетей. Их можно вызывать отдельно выбирая `ini` файл или конфигурацию из него при запуске.

Основная информация также есть в учебном пособии.

Стоит обратить внимание, что внутри `ned`-файлов можно использовать массивы и циклы `for` (рис. 3.5 - 3.6).

```

network Room
{
    parameters:
        @display("i=device/lan-ring;bgb=507,195");
        int numHosts;
    gates:
        inout ethg[];
    submodules:
        configurator: Ipv4NetworkConfigurator {
            parameters:
                @display("p=47,25");
        }
        localSwitch: EthernetSwitch {
            parameters:
                @display("p=78,91");
        }
        etherHost[numHosts]: StandardHost {
            parameters:
                @display("p=78,92,ri,350,350,200");
        }
    connections:
        for i=0..sizeof(ethg)-1 {
            ethg[i] <--> localSwitch.ethg++;
        }
        for i=0..numHosts-1 {
            localSwitch.ethg++ <--> Eth100M <--> etherHost[i].ethg++;
        }
}

```

Рис. 3.5 – Листинг программного кода

А также можно использовать вложенность.

```

network Branch
{
    parameters:
        @display("bgb=475.915,182.32501;i=misc/building");
        int numRooms;
    gates:
        inout ethg[];
    submodules:
        configurator: Ipv4NetworkConfigurator {
            parameters:
                @display("p=47,25");
        }
        mainSwitch: EthernetSwitch {
            parameters:
                @display("p=61,116");
        }
        localServer: StandardHost {
            parameters:
                @display("p=351.56,24.310001;i=device/server");
        }
        rooms[numRooms]: Room {
            parameters:
                @display("p=1.87,116.875,ri,350,350,200");
        }
    connections:
        mainSwitch.ethg++ <--> Eth100M <--> localServer.ethg++;
        for i=0..sizeof(ethg)-1 {
            ethg[i] <--> mainSwitch.ethg++;
        }
        for i=0..numRooms-1 {
            mainSwitch.ethg++ <--> Eth100M <--> rooms[i].ethg++;
        }
}

```

Рис. 3.6 – Листинг программного кода Room

Стоит обратить внимание, что в родительской сети обязательно должен быть элемент `Ipv4NetworkConfigurator` с именем `configurator`.

Ini-файлы служат для описания параметров, например в примере с `Branch` была создана переменная `numRooms`.

Её можно задать указав `**numRooms = 5` в ini-файле или вместо двух звёздочек указав путь другим способом.

`*` – любой промежуток между точками (`*.*.*numRooms = 5`)

`**` – абсолютно любой промежуток

Также есть возможность использовать перечисления (удобно для работы с массивами). `**app[0,1,3]...` Или промежутки `**app[0..7]...` А также совместно `**app[0,1,3..7]...`

В значениях к сожалению нельзя использовать промежутки лишь заранее определённые константы, например `**office.rooms[0].etherHost[0].pcapRecorder[*].pcapFile = "results/pcap/client1-${configname}.pcap"`. `configname` будет заменён на запущенный (по умолчанию `General`).

`General` применяется всегда, даже если выбрать другой, поэтому все остальные стоит писать перед ним, ведь `omnet++` задаёт параметры сверху вниз. Также важно учесть, что по этой же причине сначала стоит указывать конкретные параметры вида `**app[0,1,3..7]...`, а затем более общие `**app[*]...` который будет применён на все оставшиеся элементы. Если сделать в ином порядке применится только `**app[*]...` (рис. 3.7).

```

[Config window_min_size]
**.etherHost**.tcp.advertisedWindow = 200
**.eth[*].delay = 2us
**.internet.ipv4Delayer.config = xmldoc("internetCloudLimited.xml")

[Config window_size]
**.eth[*].delay = 2us
**.internet.ipv4Delayer.config = xmldoc("internetCloudLimited.xml")

[General]
network = Global
sim-time-limit = 300s
**.configurator.config = xmldoc("IPconfig.xml")

#for pcap calculatings
**.crcMode = "computed"
**.fcsMode = "computed"

**.numRooms = 5
**.numHosts = 5

#http client

```

Рис. 3.7 – Пример ini-файла

Для рсар записи требуется добавить следующие строки, иначе будут ошибки при запуске:

```

#for рсар calculatings
**.crcMode = "computed"
**.fcsMode = "computed"

```

Также приложения tcp и udp были объединены:

1. tcpApp -> app;
2. udpApp -> app;
3. numTcpApps -> numApps;
4. numUdpApps -> numApps.

Настройка cloud:

```

**.internet.networkLayer.delayer.config =
xmldoc("internetCloud.xml") ->
**.internet.ipv4Delayer.config = xmldoc("internetCloud.xml")

```

4 ЗАДАНИЯ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Разработать проект ВС как основы комплекса технических средств ИС в заданной предметной области. Сконфигурировать и рассчитать локальную сеть Ethernet для фирмы, расположение отдельных подразделений и их основные характеристики.

Определить структуру, способ использования ВС кампуса и необходимый перечень услуг для ИС в заданной предметной области.

Необходимо обеспечить:

1. Обмен трафиком внутри ВС и с внешними ресурсами (в качестве внешних ресурсов можно использовать один модуль «StandardHost» с различными приложениями).
2. Максимальную безопасность доступа пользователей к локальным, удаленным и внешним ресурсам.
3. Отказоустойчивость ВС на предмет однократного обрыва кабеля, отсутствие единой точки отказа и образования «петель» в сети.
4. Минимизацию затрат на построение сетевой инфраструктуры.

Задания, выбираемые по варианту:

1. Проектируемая сеть состоит из удаленных филиалов, где N четная использовать 2 филиала, а нечетная – 3 филиала.
2. Для настройки потоков генерируемого трафика, задать количество пакетов в секунду согласно его размеру $N \times 100$ байт.
3. Исследуемая статистика, Задержка сети для N – четных, Время отклика основного приложения для N – нечетных.
4. Предусмотреть масштабируемость сети на $N+5$ рабочих мест.
5. Предметная область выбирается согласно N , из таблицы ниже.
- 6.

Вариант	Предметная область
1	ИС для документооборота внутри предприятия

Вариант	Предметная область
2	ИС для медицинского учреждения
3	ИС для SEO-компании
4	ИС для торгового предприятия
5	ИС для рекламного агентства
6	ИС для предприятия связи
7	ИС для финансовой компании
8	ИС для предприятия общественного питания
9	ИС для фирмы по разработке программного обеспечения
10	ИС для видео портала

7. Входные данные по объекту проектирования и индивидуальные задания выбираются согласно N.

Вариант	Входные данные
1	а) количество кабинетов на ЛВС – 4; б) количество рабочих мест на ЛВС – 15; в) количество локальных серверов – 1; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 15 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния количества серверов;
2	а) количество кабинетов на ЛВС – 4; б) количество раб. мест на ЛВС – 10; в) количество локальных серверов – 2; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 15 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния межсетевого экрана;
3	а) количество кабинетов на ЛВС – 4; б) количество раб. мест на ЛВС – 20; в) количество локальных серверов – 3; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 20 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния увеличения нагрузки приложений;
4	а) количество кабинетов на ЛВС – 5; б) количество раб. мест на ЛВС – 25;

Вариант	Входные данные
	в) количество локальных серверов – 1; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 20 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния размера ТСР окна на рабочих станциях;
5	а) количество кабинетов на ЛВС – 5; б) количество раб. мест на ЛВС – 17; в) количество локальных серверов – 2; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 25 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния обрыва основного канала связи;
6	а) количество кабинетов на ЛВС – 5; б) количество раб. мест на ЛВС – 15; в) количество локальных серверов – 3; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 25 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния выхода из строя центрального устройства;
7	а) количество кабинетов на ЛВС – 6; б) количество раб. мест на ЛВС – 27; в) количество локальных серверов – 1; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 30 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от замены кабеля в узких местах (>50%) с более высокой пропускной способностью;
8	а) количество кабинетов на ЛВС – 6; б) количество раб. мест на ЛВС – 30; в) количество локальных серверов – 2; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 30 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния резервного канала связи.
9	а) количество кабинетов на ЛВС – 6; б) количество раб. мест на ЛВС – 29; в) количество локальных серверов – 3; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 35 Мб/с;

Вариант	Входные данные
	д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния новой услуги;
10	а) количество кабинетов на ЛВС – 7; б) количество раб. мест на ЛВС – 33; в) количество локальных серверов – 1; г) доступ к сети Internet (суммарный) – 35 Мб/с; д) результаты анализа производительности ЛВС от влияния новой группы пользователей;

5 СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Материалы в пояснительной записке следует располагать в следующем порядке:

1. Титульный лист.
2. Рецензия.
3. Содержание.
4. Список обозначений и основные определения.

Пример:

ЛВС – локальная вычислительная сеть

Маршрутизатор – специализированное устройство, пересылающее пакеты между разными сегментами сети на основе таблиц маршрутизации и правил.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – протокол передачи данных.

Сервер – обслуживающее устройство в системах автоматической обработки информации.

FTP – протокол передачи файлов по сети.

Коммутатор – устройство, которое предназначено для соединения нескольких узлов компьютерной сети.

5. Задание на проектирование.
6. Введение и анализ задания (определить цели и функции согласно направлению деятельности ИС).
7. Проектирование и моделирование сети:
 - техническое обоснование архитектуры уровней иерархии и вычислительной сети в целом (пояснить причины выбора данной архитектуры);
 - выбор программного обеспечения для предоставления выбранного перечня услуг ВС (привести функционально-независимые группы пользователей локальной сети и указать для каждой из групп перечень их функций в ЛВС);

- подробная схема сети предприятия (кампуса) с указанием типа физической среды передачи данных по каждому соединению с описанием объектов схемы (рис. 5.1);

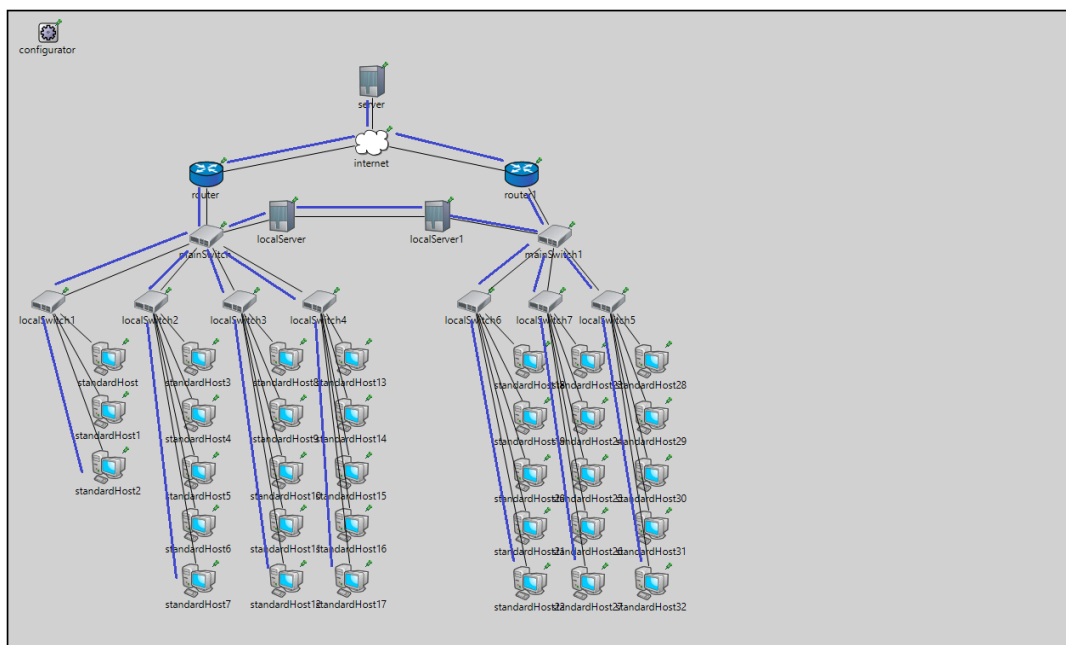


Рис. 5.1 – Пример подробной схемы сети предприятия

- агрегированная схема сети предприятия (кампуса) с описанием объектов схемы (рис. 5.2);

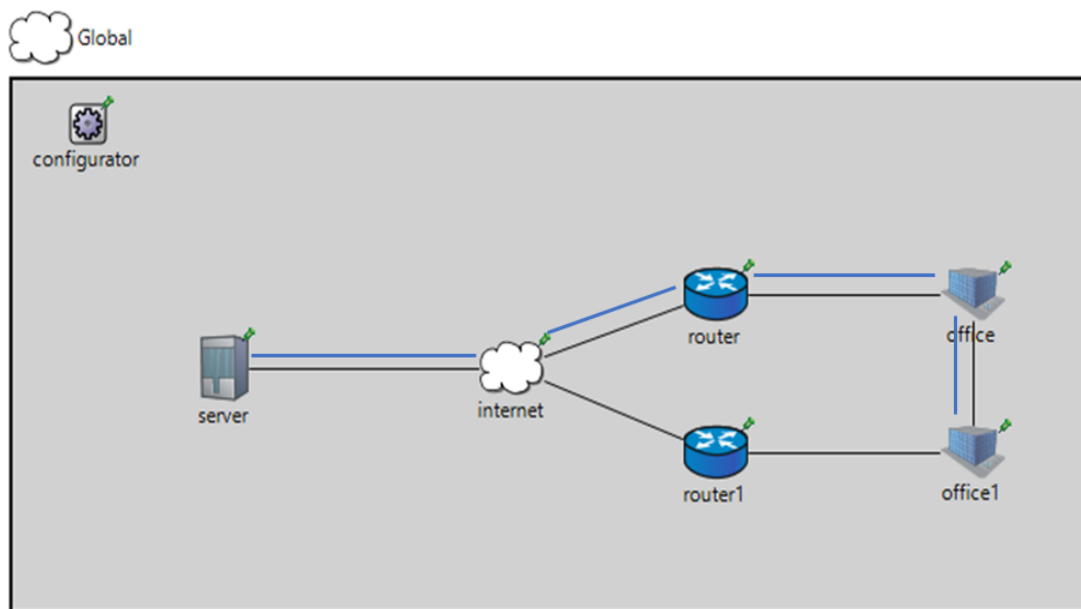


Рис. 5.2 – Пример агрегированной схемы сети предприятия

- примеры настроек приложений, профилей, рабочих станций, серверов и прочих сетевых устройств (настройки, которых менялись) (рис. 5.3);

```
#tcp apps
**.server.numApps = 3
**.server.app[*].typename = "TcpEchoApp"
**.server.app[0].localPort = 1000
```

Рис. 5.3 – Настройка TCP

- обоснование выбранных значений генерируемого трафика и количества пакетов в секунду согласно задания;
- информационная топология сети с пояснением;
- схема сети предприятия (кампуса) с результатами имитационного моделирования (рис. 5.4);

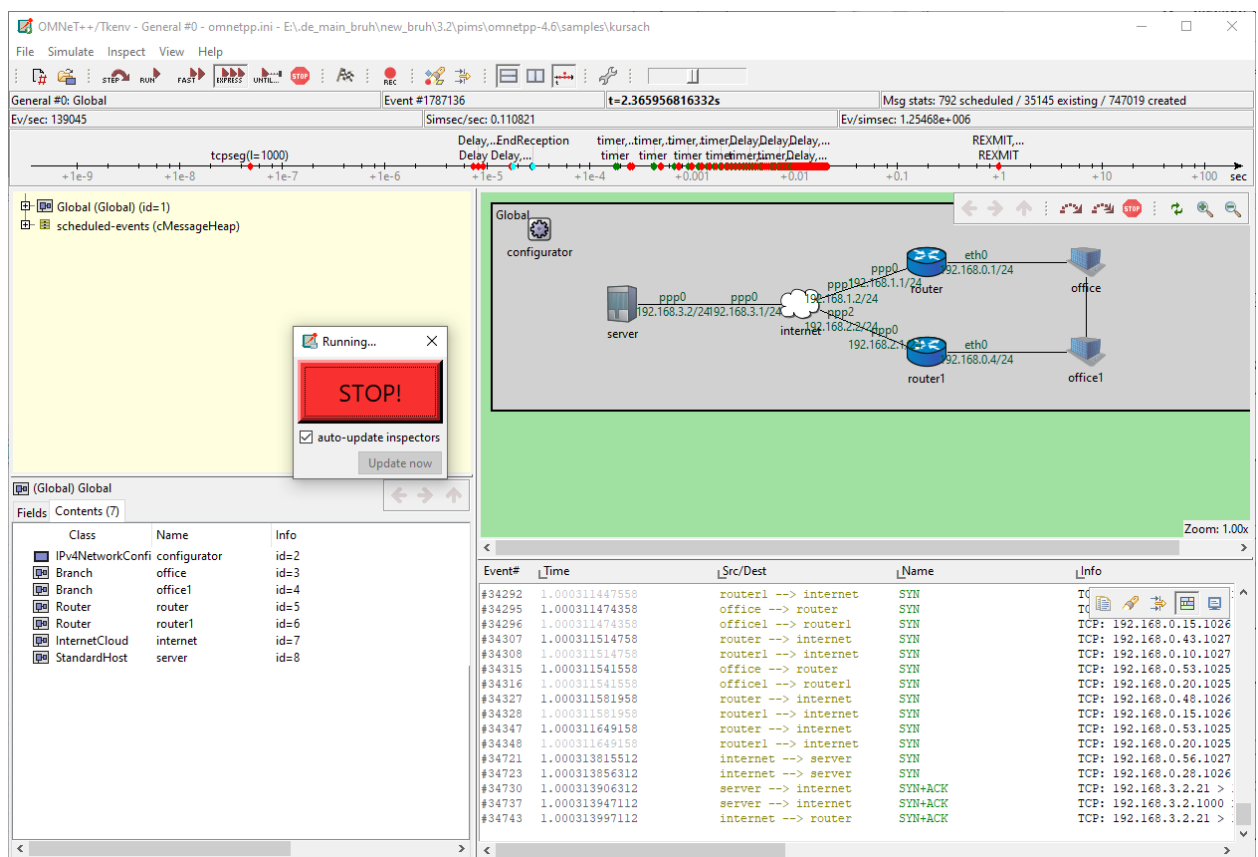


Рис. 5.4 – Пример схемы сети предприятия с результатами имитационного моделирования

- отчет по событиям имитационного моделирования;

- теоретико-расчетная часть: рассчитать загрузженность основных каналов по входным данным генерируемых трафиков, определить значение предельного объема трафика в сети, рассчитать баланс потока для центрального устройства сети, рассчитать объем передаваемого трафика за время моделирования (по каналу связи до провайдера);

- результаты моделирования с теоретическим анализом, представленные в графическом виде, такие как: производительность приложений, объектов и сети в целом;

- привести результаты анализа исследуемой статистики ВС от влияния: согласно индивидуального задания и масштабируемости;

- на основании технического задания сформулировать требования с обоснованием к функционалу оборудования каждого уровня иерархии (производитель, модель и другие наименования не указываются);

- спецификация оборудования для каждого уровня иерархии сети (указать по каждому типу оборудования не менее трех спецификаций и ссылку на внешний источник);

- оценка стоимости активного сетевого оборудования в проекте;

8. Заключение (соответствие спроектированной сети техническому заданию, результаты моделирования, результаты сравнительного анализа и особенности проекта).

9. Список использованных источников.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Примеры создания различных топологий сети можно найти в директории «/inet4.5/examples/ethernet/lans».

Для реализации доступа к внешней сети необходимо использовать модуль «InternetCloud». Для упрощения проектирования сети рекомендуется объединять локальные сети в модули и подключать их в качестве массива с использованием циклов внутри ned-файлов. Пример реализации можно найти в примерах «/inet4.5/examples/internetcloud/earthcloud». Стоит помнить, что пропускная способность задаётся от узла к узлу(если указать).

Для реализации межсетевого трафика следует использовать одно из следующих приложений «TcpBasicClientApp» на компьютерах филиалов, а также «TcpServerApp» или «TcpEchoApp» на серверах. Также можно использовать иные, если необходимо реализовать услуги основанные на UDP, RTP или иных протоколах передачи данных. Пример использования приложений можно найти в директории «/inet4.5/examples/inet».

Необходимо учитывать особенности работы протокола TCP: кроме пакетов с данными, отправляются пакеты на установку, сброс и завершение соединения, а так же подтверждения получения пакета. Это необходимо учитывать в тестах и последующем анализе их результатов. Например, отфильтровать пакеты в WireShark со следующим выражением «data.len > 99». Так же в среде выполнения Omnet++ при указании размера пакета, указывается размер данных в пакете без учёта заголовков, размер которых может составлять от 20 до 60 байт. В других протоколах заголовок может быть иного размера.

Для выполнения измерений по заданию, некоторым вариантам стоит установить задержку между узлами и/или в модуле «InternetCloud». Для анализа производительности сети можно использовать данные из anf или pcap файлов.

При анализе pcap файлов в WireShark стоит учитывать, что считается количество всех входящих и исходящих пакетов. В программе есть возможность посмотреть количество пакетов (в верхней панели «Statistics», а затем пункт «I/O Graphs»). При необходимости можно вывести график бит, для этого достаточно внизу экрана в столбце «Y Axis» изменить с «Packets» на «Bits». Для отображения задержек в верхней панели раскройте «Statistics», затем «TCP Stream Graphs» и «Round Trip Time».

7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В пояснительной записке должны быть выдержаны единые обозначения и единые размерности для используемых параметров. Допускаются общепринятые сокращения слов, терминов, обозначений. Курсовой проект оформляется согласно по следующим требованиям:

1. Общие требования к оформлению.

1.1. Титульный лист является первой страницей КП и заполняется по утвержденной форме. Обязательно расставляется подпись студента, дата, номер зачетной книжки и тема КП.

1.2. Лист рецензии остается пустым.

1.3. Содержание должно включать наименования заголовков КП с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей.

1.4. В листе списка обозначений и основных определений указываются только те, которые использовались в КП.

1.5. В листе задания указывается номер зачетной книжки и задание соответствующее варианту.

1.6. КП должен быть оформлен на стандартных листах бумаги А4 (210 297 мм) с одной стороны. Текст работы печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman кеглем в 14 пунктов. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм., абзацный отступ - 1,25 см. Текст работы должен быть выровнен по ширине.

1.7. Текст основной части КП делится на разделы, подразделы. Объем раздела (подраздела) не должен быть меньше половины страницы.

1.8. Расстояние между заголовками разделов КП и последующим текстом, а также между предыдущим текстом и заголовками подразделов должно составлять одну строку. Расстояние между заголовками подразделов и последующим текстом устанавливается в полтора интервала. Если между заголовками отсутствует текст, то расстояние между ними устанавливается также в полтора интервала.

1.9. Наименования заголовков разделов КП печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) шрифтом Times New Roman кеглем в 16 пунктов. Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной), шрифтом Times New Roman кеглем в 14 пунктов. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Для заголовков разделов и подразделов использоваться полужирный шрифт. Все заголовки располагаются с выравниванием по центру.

1.10. Если в нумерованном списке после номера стоит точка, то текст начинается с прописной буквы и заканчивается точкой. В остальных случаях ставится точка с запятой и текст начинается со строчной буквы, а в конце такого списка ставится точка.

2. Нумерация страниц и разделов.

2.1. Нумерация страниц, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, формул и приложений дается арабскими цифрами без знака №.

2.2. Первой страницей КП является титульный лист. При нумерации учитываются все страницы, начиная с титульного листа. Номера страниц на содержании, титульном листе и рецензии не проставляются. На последующих листах номер страницы проставляется внизу страницы справа без точки.

2.3. Номер раздела ставится перед его заголовком, точка после номера не ставится. Слово «раздел» не используется. Подразделы

нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Далее через пробел идет заголовок подраздела.

2.4. При наличии пунктов они нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела и порядковых номеров подраздела, пункта, разделенных точками.

3. Иллюстрации

3.1. Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, графики, карты) располагаются в КП непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице.

3.2. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно в пределах раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рис. 1.2 (второй рисунок первого раздела). Номер иллюстрации, её название и поясняющие подписи размещаются последовательно под иллюстрацией.

3.3. Иллюстрации должны иметь наименование, которое располагается после номера рисунка. После наименования рисунка точка не ставится.

4. Таблицы.

4.1. Каждая таблица должна иметь заголовок, который располагается над таблицей и печатается в середине строки. Надпись «Таблица» с указанием её номера размещается в правом верхнем углу над заголовком таблицы. Заголовок и слово «Таблица» пишется без подчеркивания с прописной буквы. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки в графах таблицы начинаются с прописных букв.

- 4.2. Таблицы нумеруются последовательно (за исключением таблиц, приведенных в приложении) в пределах раздела. Номер таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в КП одна таблица, её не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
- 4.3. Таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.
- 4.4. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер её указываются один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение табл.». Если в работе несколько таблиц, то после слова «Продолжение табл.» указывается номер таблицы, например, «Продолжение табл. 1.2».
- 4.5. При наличии таблиц большого формата с большим количеством ячеек допускается применять шрифт и межстрочный интервал меньшего размера.
5. Формулы.
- 5.1. Формулы набираются в редакторе формул с выравниванием по центру строки. В качестве символов применяются стандартные обозначения. В формулах необходимо четко обозначать буквы, цифры, надстрочные и подстрочные символы и индексы.
- 5.2. Размер символов, цифр, букв в формулах должен соответствовать размеру шрифта основного текста.
- 5.3. Формулы в КП (если их более одной) нумеруются в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номера формул пишутся в круглых скобках и выравниваются по

правому краю листа на уровне формулы, например, (3.1) (первая формула третьего раздела).

- 5.4. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов необходимо приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле, а значение каждого символа и числового коэффициента давать с новой строки. В конце формулы ставится точка. Если в формуле дается пояснение, то в конце формулы ставится запятая, а первую строку пояснения следует начинать со слов «где» без двоеточия.

$$E = 2\sqrt{2P_{нагр} \cdot R_{нагр}} + U_{ост}, \quad (7.1)$$

где E – э.д.с. источника питания каскада, В;
 $P_{нагр}$ – мощность нагрузки, Вт;
 $R_{нагр}$ – сопротивление катушки громкоговорителя, Ом;
 $U_{ост}$ – остаточное напряжение, В.»

- 5.5. Расстояние между формулой и предыдущим и последующим текстом устанавливают в одну строку. Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена после того или иного операционного знака, который повторяется в следующей строке.

6. Ссылки.

- 6.1. Ссылки на иллюстрации КП указываются порядковым номером иллюстрации, например, «На рис. 1.2 ...» или «(рис. 1.2)».
- 6.2. Ссылки на формулы КП указывают порядковым номером формулы в скобках, например, «... в формуле (2.1)».
- 6.3. На все таблицы КП должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишется полностью, если она не имеет номера, и сокращенно – если имеет номер, например, «... в табл. 1.2» или «(табл. 1.2)». В случае повторных ссылок на таблицы и иллюстрации в тексте пишется: «см. табл. 1.3».

8 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В установленный учебным графиком срок каждому студенту выдается для ознакомления с заданием на выполнение методическое руководство по выполнению курсового проекта.

Для этого перед непосредственной проверкой руководителем КП на предмет выполнения задания КП и соответствия требованиям, предъявляемым к КП, каждый студент передает/отправляет по почте преподавателю архив с электронной версией КП, который включает: отчет (файл в формате doc, название файла: **год_группа_Фамилия_И_О**) и файлы проекта. Если проверка пройдена, то далее студент сдает руководителю КП на проверку бумажную версию КП.

Каждая проверенная КП содержит в рецензии результаты проверки преподавателем КП. Если рецензия содержит допуск к защите КП, то далее студент готовится защищать полученные результаты и теоретические знания по предметной области КП. Иначе доработать КП по представленным замечаниям и сдать повторно на проверку до тех пор, пока не будет получен допуск.

Результаты защиты курсового проекта оцениваются по пятибалльной системе оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Во время защиты курсовой работы студенту задаются вопросы преподавателем. Студент должен продемонстрировать работоспособность своего программного обеспечения.

Итоговая оценка за защиту курсовой работы определяется:

«отлично» - если разработанная программа полностью функционирует и включает все задания КР, составлен отчет согласно требованиям к оформлению и дан ответ 5 вопросов;

«хорошо» - если разработанная программа оценена не ниже «хорошо», составлен отчет согласно требованиям к оформлению и дан ответ на 4 вопроса;

«удовлетворительно» - если разработанная программа оценена на «удовлетворительно», в оформление отчета имеются недочеты и дан ответ на 3 вопроса;

«неудовлетворительно» - если не выполнены условия получения положительной оценки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Математические модели в сетях связи: учебное пособие. / А. И. Парамонов, М. А. Маколкина, Р. В. Киричѐк [и др.] – Санкт-Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, Часть 2.– 2018. – 117 с.
2. Митина, О. А. Программные средства имитационного моделирования. Практикум: учебное пособие / О. А. Митина, И. В. Есипов, А. А. Парамонов. – Москва: РТУ МИРЭА, 2022. – 265 с.
3. Парамонов А. И. Проблемы развития инфокоммуникационных услуг и их влияние на перераспределение трафика / А. И. Парамонов, Н. С. Сенькина // Информационные технологии и телекоммуникации. – Санкт-Петербург: СПбГУТ, 2016. - Т. 4, № 1.- С. 46-54.
4. Тарасов, В. Н. Проектирование и моделирование компьютерных сетей. Лабораторный практикум: учебное пособие / В. Н. Тарасов, Э. Г. Ахметшина, А. Л. Коннов. — Самара: ПГУТИ, 2024. — 171 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец оформления титульного листа курсового проекта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Факультет №1

Кафедра «Управление в технических системах» (УТС)

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Руководитель _____
(подпись) (ФИО)

(дата)

ЗАЩИЩЕН (А) С ОЦЕНКОЙ _____

Руководитель _____
(подпись) (ФИО)

(дата)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине Проектирование и моделирование компьютерных сетей

наименование дисциплины (модуля)

наименование темы (при наличии)

ВЫПОЛНИЛ (А)

студент (ка) _____
(группа) (ФИО)

(№ зачетной книжки)

Самара 202_

Образец оформления рецензии на курсового проекта

на курсовой проект по дисциплине :

Студента _____

Рецензент – руководитель КП: _____
(Ф.И.О., степень, звание, должность)

В рецензии отражается соответствие КП утвержденному индивидуальному заданию, глубина проработки поставленных вопросов. Выявляются положительные стороны проделанной работы, а также ее недостатки.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Оценка:

(подпись)	(ФИО руководителя)

« » 202 г.